



FACULTAD DE MATEMÁTICAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Pontificia Universidad Católica de Chile

Análisis 1 - Apuntes de la Clase

Benjamín Mateluna

Docente: Mariel Saez

6 de junio de 2026

ÍNDICE

1. Espacios Topológicos	2
1.1. Nociones Fundamentales	2
1.2. Bases y Contabilidad	3
1.3. Axiomas de separación	5
1.4. Funciones continuas	6

1. Espacios Topológicos

1.1 Nociones Fundamentales

DEFINICIÓN: Dado un conjunto X y $\tau \subseteq 2^X$, decimos que el par (X, τ) es una topología si se cumple lo siguiente:

- (1) Se tiene que $\emptyset, X \in \tau$.
- (2) Si $U, V \in \tau$ entonces $U \cap V \in \tau$.
- (3) Si $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A} \subseteq \tau$ entonces $\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \in \tau$.

Dado $U \in \tau$, decimos que U es un *abierto* de la topología. Si $a \in U$ con U abierto, decimos que U es una vecindad de a . Para facilitar notación usualmente diremos que X es un espacio topológico, omitiendo la notación de par ordenado y sobrentendiendo que detrás hay una colección de abiertos.

Un abierto U se dice vecindad de $C \subseteq X$ si $C \subseteq U$.

EJEMPLO:

- Sea X cualquiera y $\tau = 2^X$, es fácil ver que (X, τ) es una topología.
- Sea X cualquiera y $\tau = \{\emptyset, X\}$, entonces (X, τ) es una topología.
- Sea X cualquiera y $\tau = \{U \subseteq X : U^c \text{ es finito}\}$, luego (X, τ) es una topología.
- Dado (X, d) espacio métrico, consideramos

$$\tau = \{U \subseteq X : \forall a \in U, \exists \epsilon > 0 \text{ tq } B_\epsilon(a) \subseteq U\}$$

Así, el par (X, τ) resulta ser una topología. Este ejemplo incluye a $\mathbb{R}^n$, espacios normados y espacios de Hilbert.

PROPOSICIÓN 1.1: Sea X espacio topológico, entonces $U \subseteq X$ es abierto si y solo si para todo $a \in U$ existe una vecindad U_a de a tal que $U_a \subseteq U$.

La demostración es directa de la definición.

DEFINICIÓN: La clausura de un conjunto E está dada por

$$\overline{E} := \{a \in X : \text{Para toda vecindad } U \text{ de } a, U \cap E \neq \emptyset\}$$

Decimos que un conjunto es cerrado si es igual a su clausura, es decir, $\overline{E} = E$.

PROPOSICIÓN 1.2: Sea $E \subseteq X$. Entonces E es cerrado si y solo si E^c es abierto.

Demostración. Supongamos que E^c no es abierto, entonces existe un punto $x \in E^c$ tal que para toda vecindad U de x , resulta que $U \cap E \neq \emptyset$, luego $x \in \overline{E}$ pero $x \notin E$. El otro lado es análogo. $\square$

Alternativamente, podemos definir un conjunto cerrado como el complemento de un conjunto abierto, lo que calza con la proposición anterior y la clausura de un conjunto se define como

$$\overline{E} := \bigcap_{C \supseteq E \text{ cerrado}} C$$

Con la anterior definición de cerrado, es fácil ver lo siguiente:

- Los conjuntos $\emptyset, X$ son cerrados.

- Se C_1 y C_2 son cerrados, entonces $C_1 \cup C_2$ es cerrado.
- Si $\{C_\alpha\}_{\alpha \in A}$ cerrados, entonces $\bigcap_{\alpha \in A} C_\alpha$ es cerrado.

Es decir, intuitivamente, la clausura de un conjunto es el cerrado más pequeño que lo contiene. Se verifica que ambas definiciones de clausura son equivalentes. Adicionalmente, el interior de un conjunto es

$$\text{int}(E) := \bigcup_{U \subseteq E \text{ abierto}} U$$

en otras palabras, es el abierto mas grande contenido en E . Y la frontera de E , denotado por ∂E , como $\partial E := X \setminus (\text{int}(E) \cup \text{int}(X \setminus E))$.

DEFINICIÓN: Sea X un espacio topológico e $Y \subseteq X$. La topología inducida en Y es

$$\tau = \{U \cap Y : U \text{ es abierto en } X\}$$

Así, Y es un espacio topológico.

A modo de observación, con la anterior definición, el espacio Y hereda una estructura topológica del espacio ambiente X .

EJEMPLO: En $\mathbb{R}$ con la topología usual e $Y = [0, 2]$. Notar que $[0, 1)$ es abierto en Y con la topología de subespacio.

LEMA 1.1 (PROPIEDAD UNIVERSAL DE LA TOPOLOGÍA DE SUBESPACIO): Sea X un espacio topológico e $Y \subseteq X$. La topología de subespacio es la única topología en Y , tal que la inclusión $i : Y \rightarrow X$ es continua y para todo Z espacio topológico con $f : Z \rightarrow X$ continua de modo que $f(Z) \subseteq Y$, entonces existe una función continua $\hat{f} : Z \rightarrow Y$ continua tal que $f = i \circ \hat{f}$.

Dicho de otro modo, el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} Z & & \\ \hat{f} \downarrow & \searrow f & \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

La demostración se deja para el lector.

1.2 Bases y Contabilidad

DEFINICIÓN: Decimos que $\mathcal{B}_p$, con $p \in X$, es una base local de la topología en p , si los elementos en $\mathcal{B}_p$ son vecindades de p y para toda vecindad U de p , existe $B \in \mathcal{B}_p$ tal que $B \subseteq U$.

En adición, decimos que $\mathcal{B}$ es base de la topología si para todo $p \in X$, existe $\mathcal{B}_p \subseteq \mathcal{B}$ base local de p .

EJEMPLO:

- Las bolas abiertas en $\mathbb{R}^n$ forman una base.
- En la topología discreta los singletons, es decir $\{x\}$, forman una base.

PROPOSICIÓN 1.3: Sea X espacio topológico no vacío y $\mathcal{B} \subseteq 2^X$. Entonces $\mathcal{B}$ es base de alguna topología si y solo si

- El conjunto $\mathcal{B}$ cubre a X .
- Dados $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y $x \in B_1 \cap B_2$, entonces existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B \subseteq B_1 \cap B_2$.

Demostración. Si $\mathcal{B}$ es base es claro que se cumplen ambas condiciones, supongamos que $\mathcal{B}$ cumple con las propiedades (i) y (ii). Definimos el siguiente conjunto

$$\tau := \left\{ \bigcup_{B \in I \subseteq \mathcal{B}} B \right\}$$

Afirmamos que τ es topología, en efecto, tomando $I = \mathcal{B}$ e $I = \emptyset$ resulta que $\emptyset, X \in \tau$. Claramente la unión arbitraria de elementos en τ está en τ . Sean $U, V \in \tau$, luego

$$U = \bigcup_{A \in I \subseteq \mathcal{B}} A \quad \text{y} \quad V = \bigcup_{B \in J \subseteq \mathcal{B}} B$$

entonces,

$$U \cap V = \bigcup_{(A,B) \in I \times J} A \cap B$$

basta ver que el conjunto $A \cap B$ esta en τ . Por la segunda condición vemos que existen elementos en $\mathcal{B}$ tales que

$$A \cap B = \bigcup_{O \subseteq A \cap B} O$$

□

DEFINICIÓN: Sean X e Y espacios topológicos. Consideramos el conjunto

$$\{U \times V : U \subseteq X, V \subseteq Y \text{ abiertos}\}$$

Es una base para una topología en $X \times Y$, a dicha topología se le conoce como topología producto.

LEMA 1.2 (PROPIEDAD UNIVERSAL DE LA TOPOLOGÍA PRODUCTO): La topología producto es la única topología en $X \times Y$ tal que π_X y π_Y son continuas y para todo espacio topológico y toda pareja $f_X : Z \rightarrow X$, $f_Y : Z \rightarrow Y$ de funciones continuas la función

$$f : Z \rightarrow X \times Y \quad \text{dada por}$$

$$z \mapsto (f_X(z), f_Y(z))$$

es continua. Dicho de otro modo, el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{f_Y} & Y \\ & \searrow f \quad \nearrow \pi_Y & \\ & X \times Y & \\ & \searrow f_X \quad \downarrow \pi_X & \\ & X & \end{array}$$

Ejercicio: Demuestre que la topología producto en $\mathbb{R}^2$ es igual a la topología inducida por la norma euclídeana. **Hint:** Ver las bases de cada topología.

DEFINICIÓN: Sea X un espacio topológico y $(a_n)_n \subseteq X$, decimos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ si para toda vecindad de a , existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $a_n \in U$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio: Sea X un espacio topológico discreto, las únicas sucesiones convergentes son aquellas que son eventualmente constantes.

1.3 Axiomas de separación

Dado X espacio topológico, decimos que

- (1) Es Tychonoff si para todo $x, y \in X$, existen abiertos U_x, U_y tales que $x \in U_x \setminus U_y$ e $y \in U_y \setminus U_x$.
- (2) Es Hausdorff si para todo $x, y \in X$, existen U_x, U_y abiertos disjuntos tales que $x \in U_x$ e $y \in U_y$.
- (3) Es regular si es Tychonoff y si dado F cerrado y $x \notin F$, existen U, U_x abiertos disjuntos tales que $F \subseteq U$ y $x \in U_x$.
- (4) Es normal si es Tychonoff y dado F_1, F_2 cerrados existen U_i vecindades de F_i disjuntas.

PROPOSICIÓN 1.4: Sea X un espacio topológico, entonces es Tychonoff si y solo si $\{x\}$ es cerrado para todo $x \in X$.

Demostración. Supongamos que X es Tychonoff, demostraremos que $X \setminus \{x\}$ es abierto. Sea $y \in X \setminus \{x\}$, como X es Tychonoff, sabemos que existe U_y vecindad de y tal que $x \notin U_y$, entonces $U_y \subseteq X \setminus \{x\}$.

Para el recíproco, sean $x, y \in X$ distintos, notemos que $x \in X \setminus \{y\}$, como este último es abierto, existe $U_x \subseteq X \setminus \{y\}$ vecindad de x , luego $y \notin U_x$. De la misma manera construimos U_y y por lo tanto X es Tychonoff. $\square$

COROLARIO 1.1: Todo espacio normal es regular, este a su vez es Hausdorff y el último implica ser Tychonoff.

TEOREMA 1.1: Sea X un espacio métrico, entonces es normal

Demostración. Sean A, B cerrados disjuntos, definimos la función $f : X \rightarrow [0, 1]$

$$f(x) = \frac{d_A(x)}{d_A(x) + d_B(x)}$$

la función es continua y además $f|_A \equiv 0$ y $f|_B \equiv 1$, como $[0, 1]$ es Hausdorff, porque es espacio métrico, existen abiertos que separan a 1 y 0, digamos U y V , luego $f^{-1}(U), f^{-1}(V)$ son los abiertos buscados. $\square$

TEOREMA 1.2: Sea X un espacio, entonces es normal si y solo si para todo cerrado F y U vecindad de F , existe V abierto tal que

$$F \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U$$

Demostración. Supongamos que X es normal. Sea F cerrado y U vecindad de F . Consideramos $F' = X \setminus U$, como $F \cap F' = \emptyset$, existen V y V_1 vecindades de F y F' tales que $V \cap V_1 = \emptyset$.

Sabemos que $F \subseteq V$. Dado que V_1 es vecindad de $X \setminus U$, resulta que $X \setminus V_1 \subseteq U$ y V y además $V \subseteq X \setminus V_1$, así

$$\overline{V} \subseteq \overline{X \setminus V_1} = X \setminus V_1 \subseteq U$$

Para la otra implicancia. Sean F_1, F_2 cerrados disjuntos. Consideramos $U = X \setminus F_2$, así $F_1 \subseteq U$. Por propiedad, existe U_1 abierto tal que

$$F_1 \subseteq U_1 \subseteq \overline{U_1} \subseteq U$$

Tomamos $U_2 = X \setminus \overline{U_1}$, notar que $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ y $F_i \subseteq U_i$. $\square$

DEFINICIÓN: Sea X espacio topológico, se dice primero contable si para todo $p \in X$ existe una base local numerable.

OBSERVACIÓN: Todo espacio métrico es primero contable, basta tomar $B_{1/n}(p)$.

PROPOSICIÓN 1.5: Sea X un espacio topológico primero contable y $A \subseteq X$, entonces $a \in \overline{A}$ si y solo si existe $(a_n)_n \subseteq A$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

| Demostración. (Pendiente) □

DEFINICIÓN: Sea X espacio topológico, decimos que es segundo contable si existe una base numerable.

En $\mathbb{R}^n$ podemos tomar la colección de abiertos $B_q(p)$ donde q es racional y p un punto con entradas racionales, luego, por densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$, resulta que $\mathbb{R}^n$ es segundo contable para todo $n \in \mathbb{N}$.

DEFINICIÓN: Un espacio se dice separable si existe un subconjunto denso numerable, es decir, existe $E \subseteq X$ numerable tal que $\overline{E} = X$.

TEOREMA 1.3: Sea X un espacio métrico, luego, es segundo contable si y solo si es separable.

| Demostración. (Pendiente) □

1.4 Funciones continuas

Recordemos la definición de continuidad en espacios métricos. Sean X e Y espacios métricos una función $f : X \rightarrow Y$ se dice continua en $a \in X$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : d(a, b) < \delta \implies d(f(a), f(b)) < \varepsilon$$

y se dice continua si es continua para todo $a \in X$. Equivalentemente decimos que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : f(B_\delta(a)) \subseteq B_\varepsilon(f(a))$$

También, se puede probar que una función es continua si y solo si la preimagen de abierto es abierto. De este modo, tenemos dos definiciones equivalentes

- (1) Si U es abierto en Y , entonces $f^{-1}(U)$ es abierto.
- (2) La función f es continua si y solo si para toda sucesión $(a_n)_n$ tal que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$ se tiene que $f(a_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(a)$.

DEFINICIÓN: Sean X e Y espacios topológicos y $f : X \rightarrow Y$ una función, se dice continua si para todo $U \subseteq Y$ abierto se verifica que $f^{-1}(U) \subseteq X$ es abierto.

TEOREMA 1.4: Sea X e Y espacios topológicos y consideremos $f : X \rightarrow Y$. Si X es primero contable, entonces f es continua si y solo si para toda sucesión $(a_n)_n$ tal que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$ se tiene que $f(a_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(a)$.

| Demostración. (Pendiente) □

PROPOSICIÓN 1.6: Sean X, Y y Z espacios topológicos. Consideremos $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$ continuas, entonces $g \circ f$ es continua.

Para la demostración basta notar que $(g \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(g^{-1}(U))$.

Dado un conjunto $\{f_\alpha : X \rightarrow X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ con X_α espacio topológico para todo $\alpha \in A$, surge la pregunta ¿Cuál es la menor topología en X tal que f_α es continua para todo $\alpha \in A$?

DEFINICIÓN: Sean τ y σ topologías en X , decimos que σ es menor que τ si $\sigma \subseteq \tau$.

Si tomamos $S_\alpha = \{f_\alpha^{-1}(U_\alpha) : U_\alpha \subseteq X_\alpha \text{ abierto}\}$, tiene que estar incluido en esa topología. La siguiente proposición nos dice como construir la topología buscada

PROPOSICIÓN 1.7: *Cualquier familia de conjuntos que cubre al espacio genera una colección que es base de una topología. Además, esa es la menor topología que contiene a dicha familia.*

| Demostración. (Pendiente)

□

DEFINICIÓN: Sean X e Y espacios topológicos, una función $f : X \rightarrow Y$ continua se dice homeomorfismo si f es biyectiva con inversa continua.

Los homeomorfismos definen una relación de equivalencia entre espacios topológicos.